结构设计 / 仿真作品集

机械零部件测绘 · 三维建模 · 工程图出图 · 有限元仿真

郭奕炫

广东技术师范大学 · 新能源汽车工程（师范） · 2027 届

电话 13226113617 ｜ 邮箱 13226113617@163.com

求职意向：机械设计 / 仿真工程师（结构设计 • 有限元仿真）

本作品集包含三个项目的建模截图、工程图与仿真说明，全部为本人参与或独立完成，可提供源文件与报告原件。

项目一 ｜ 齿轮油泵机械零部件测绘与建模

2024.11–2024.12 ｜ 课程实训《机械零部件测绘实践》 ｜ 独立完成

工作内容：

• 拆开齿轮油泵实物，按先主要后次要、先外形后内腔的顺序测量并核对关联尺寸，整理出 16 个零件的建模数据；

• 用 CATIA V5 独立完成泵体、主动 / 从动齿轮轴、泵盖、填料压盖、弹簧、圆柱销、螺栓螺母等 16 个零件的三维建模；

• 装配成整机并检查干涉，输出装配工程图（A3）与主动齿轮轴零件图（A4），按机械制图国标标注尺寸、配合与公差；

• 撰写实训报告，含建模流程、逐零件建模步骤、装配过程与工程图绘制说明。

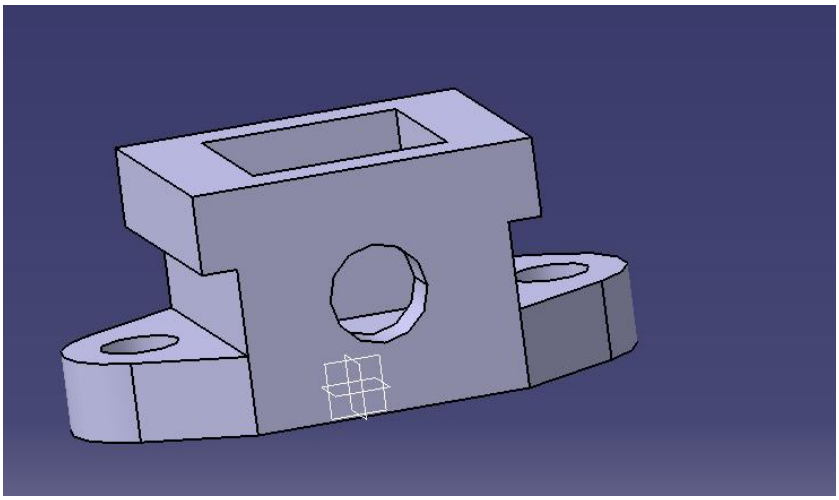


图 1-1　CATIA 零件建模（阀体类零件，孔系与凸台结构）

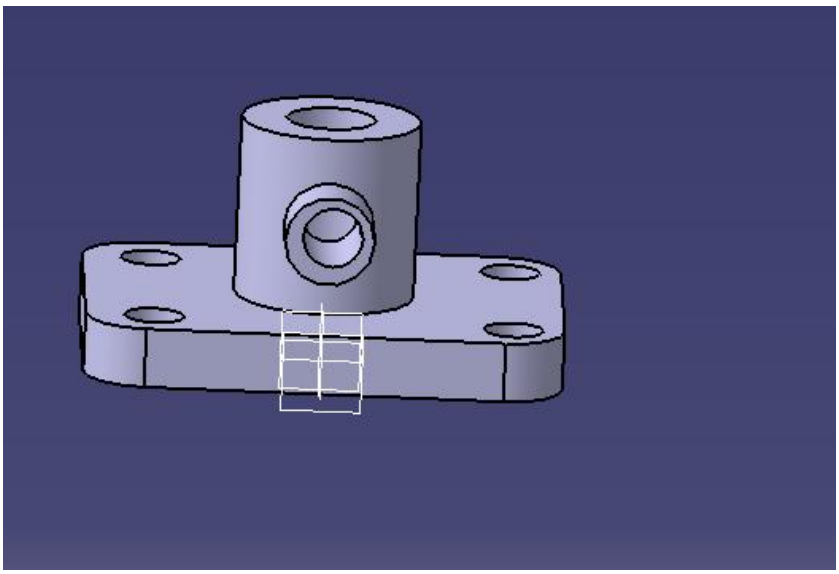


图 1-2　CATIA 零件建模（法兰类零件，沉孔与内腔）

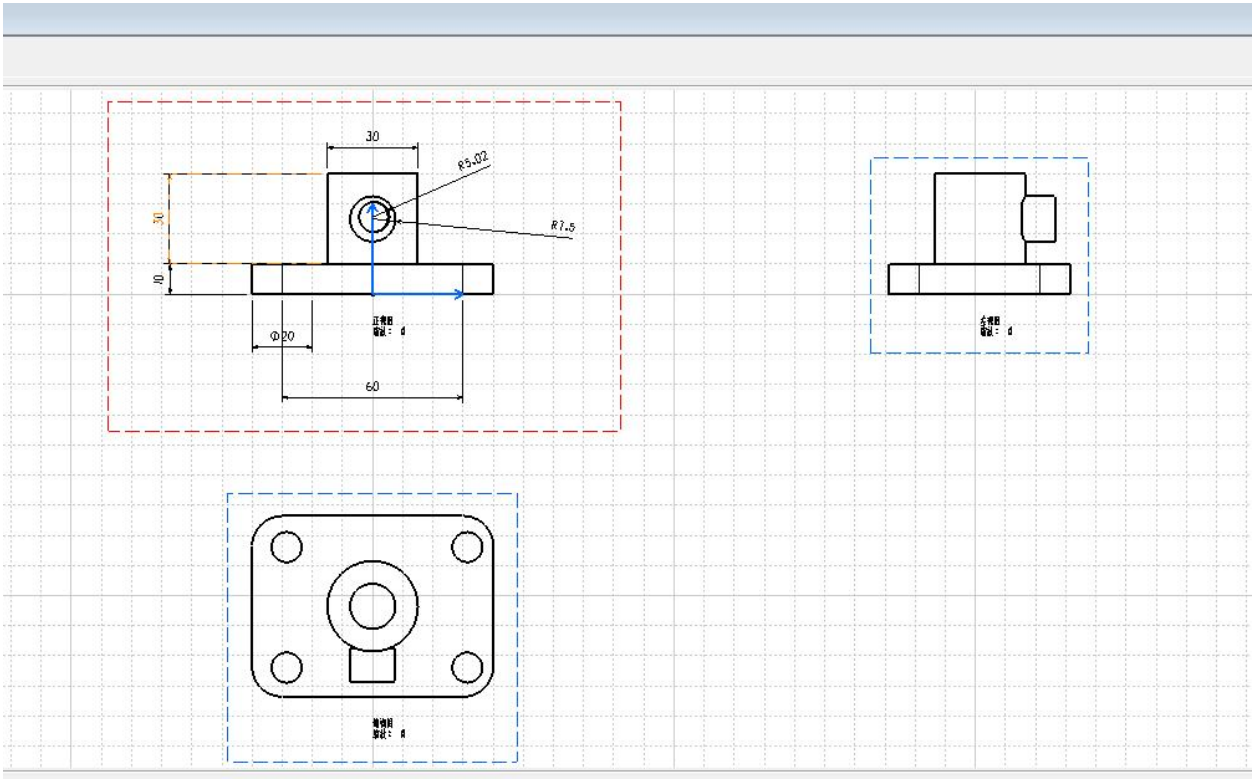


图 1-3　CATIA 工程图：三视图与尺寸标注（含 R5.02、R7.5、Ø10、30/60 等尺寸，比例 1:1）



机械零部件测绘实训报告

学院名称：汽车与交通工程学院

专　　业：新能源汽车工程（师范）

班　　级：23 新师

学　　号：2023114643433

姓　　名：郭奕炫

指导教师姓名：韩雷

二〇二四年十二月

图 1-4　实训报告封面（报告原件可提供）

项目二 ｜ 结构件振动（模态）分析（ABAQUS 有限元）

2025.06 / 2026.06 ｜ 个人项目 ｜ 前处理、求解与结果分析

工作内容：

• 用 HyperMesh 完成壳单元网格划分与配重设置（上 / 下板厚 2.0 mm、支架 4.0 mm），材料分别取 Q235A 与 Q345B；

• 另一组铲斗模型采用 C3D8R 六面体实体单元建模；

• 在 ABAQUS/Standard 中施加固定约束做自由模态分析（Lanczos 求解器），提取前若干阶固有频率与振型；

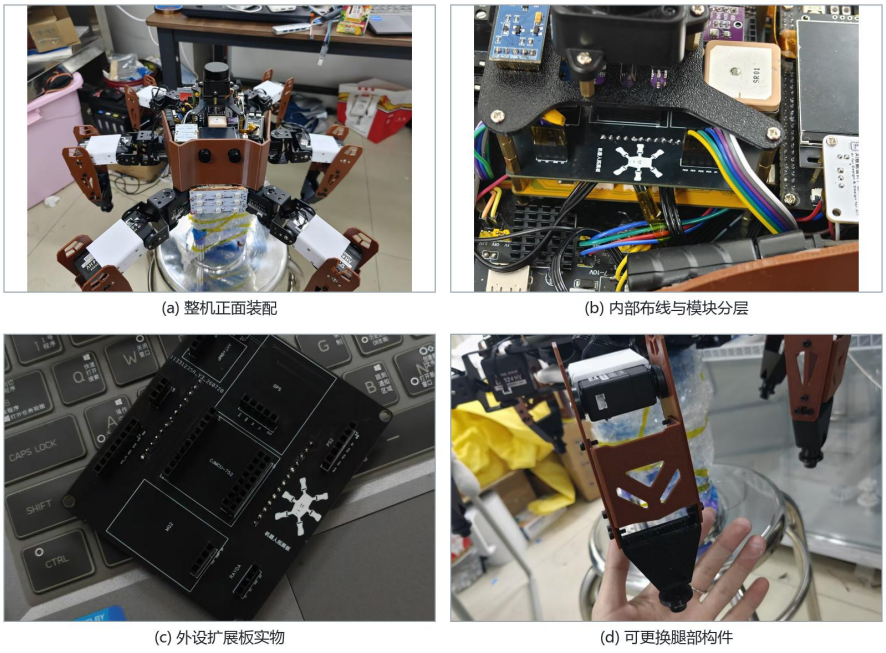
• 依据结果判断结构刚度与低频共振风险，为结构优化提供依据。

项目三 ｜ 智巡六足 AI 救援机器人（整机装配与结构验证）

2026.04–至今 ｜ 4 人团队，本人负责通信与云端，参与整机装配与结构验证

工作内容：

- 参与六足整机装配与结构件安装调试，18 个总线舵机分 6 路半双工 UART 布线，按腿定位异常；
- 参与腿部构件与固定件的装配验证；舵机大电流与逻辑分路供电，输入加瞬态抑制与反接隔离；
- 上电前用万用表逐路核对电压与通断；整机图纸与实物对应，可拆换结构便于维护；
- 该项目获 2026 年第十三届全国大学生物联网设计竞赛全国总决赛二等奖。



(a) 整机正面装配　(b) 内部布线与模块分层

(c) 外设扩展板实物　(d) 可更换腿部构件

图 3-1　整机装配与可维护结构（团队项目）

联系方式：郭奕炫 ｜ 13226113617 ｜ 13226113617@163.com ｜ GitHub：github.com/hajimi-yzy